## Links da entrega

**Repositório no GitHub**

https://github.com/TechleetFiap/Techleet_spring

**Deploy da API**

https://techleet569602.onrender.com

**Frontend**

https://soul-challenge-sprint4.vercel.app/

# DOMAIN DRIVEN DESIGN USING JAVA

Documentação do Projeto - 4ª Sprint

Sistema: SOUL UP - Sistema de Gamificação Ambiental

Equipe: TechLeet

Integrantes:

RM569602 - Murilo Munari

RM569335 - Samuel Xavier

RM570024 - Diogo Pedroso

RM571707 - Pedro Henrique Toledo

RM572567 - Felipe Ferreira

Aplicação Spring - API REST

FIAP - 2026

# 1. Objetivo e escopo

Descrição da solução e funcionalidades identificadas no código-fonte atual.

## Objetivo

Estimular hábitos sustentáveis por meio de uma experiência gamificada: o usuário participa de missões ambientais, acumula pontos, compra itens e personaliza seu avatar.

## Solução proposta

O SOUL UP disponibiliza uma API REST em Java com Spring Boot, integrada ao Oracle por JDBC. A aplicação organiza as requisições em classes Resource, as regras de negócio em BO, a persistência em DAO e os dados de entrada e saída em TO. O frontend web apresenta a experiência ao usuário.

## Principais funcionalidades implementadas

| Funcionalidade | Implementação no projeto Spring |
|---|---|
| Usuários e login | CRUD de usuários; consulta por e-mail no login; cadastro com 100 pontos iniciais; senha omitida no JSON de resposta. |
| Missões e pontuação | CRUD de missões e vínculos com usuários; controle de período; conclusão via atualização; crédito de pontos e bloqueio de nova conclusão. |
| Loja e inventário | CRUD de itens; compra pelo inventário com verificação de saldo e posse; desconto de pontos; bloqueio de exclusão de item equipado. |
| Avatar personalizável | Um avatar por usuário; seis posições de itens; verificação de compatibilidade e de posse dos itens. |
| Parcerias e códigos | CRUD de parcerias e códigos vinculados a itens e parceiros; validações e datas de parceria. |

## Limites do escopo atual

Não há endpoint de resgate que entregue um item ao inventário. A aquisição no InventarioBO aceita apenas COMPRA. A tabela Logs está prevista no SQL, sem TO, BO, DAO ou Resource correspondente. O login atual valida e-mail e senha e devolve o usuário; não emite token de sessão.

# 2. Endpoints REST - parte 1

Base local: http://localhost:8080 | Produção: https://techleet569602.onrender.com

| HTTP | URI do recurso | Operação | Status previstos |
|---|---|---|---|
| GET | /techleet/usuario | Listar | 200 / 404 |
| GET | /techleet/usuario/{id} | Buscar por ID | 200 / 404 |
| POST | /techleet/usuario | Cadastrar | 201 / 400 |
| POST | /techleet/usuario/login | Validar login | 200 / 400 |
| PUT | /techleet/usuario/{id} | Atualizar | 201 / 400 |
| DELETE | /techleet/usuario/{id} | Excluir | 204 / 404 |
| GET | /techleet/avatar | Listar | 200 / 404 |
| GET | /techleet/avatar/{id} | Buscar por ID | 200 / 404 |
| POST | /techleet/avatar | Cadastrar | 201 / 400 |
| PUT | /techleet/avatar/{id} | Atualizar | 201 / 400 |
| DELETE | /techleet/avatar/{id} | Excluir | 204 / 404 |
| GET | /techleet/item | Listar | 200 / 404 |
| GET | /techleet/item/{id} | Buscar por ID | 200 / 404 |
| POST | /techleet/item | Cadastrar | 201 / 400 |
| PUT | /techleet/item/{id} | Atualizar | 201 / 400 |
| DELETE | /techleet/item/{id} | Excluir | 204 / 404 |
| GET | /techleet/missao | Listar | 200 / 404 |
| GET | /techleet/missao/{id} | Buscar por ID | 200 / 404 |
| POST | /techleet/missao | Cadastrar | 201 / 400 |
| PUT | /techleet/missao/{id} | Atualizar | 201 / 400 |
| DELETE | /techleet/missao/{id} | Excluir | 204 / 404 |

**Leitura da tabela:** os status refletem os retornos explícitos dos Resources. Uma lista vazia normalmente retorna 200 com []. Falhas não tratadas podem resultar em 500. A URI missaoUsuario usa U maiúsculo.

# 2. Endpoints REST - parte 2

Base local: http://localhost:8080 | Produção: https://techleet569602.onrender.com

| HTTP | URI do recurso | Operação | Status previstos |
|---|---|---|---|
| GET | /techleet/inventario | Listar | 200 / 404 |
| GET | /techleet/inventario/{id} | Buscar por ID | 200 / 404 |
| POST | /techleet/inventario | Cadastrar | 201 / 400 |
| PUT | /techleet/inventario/{id} | Atualizar | 201 / 400 |
| DELETE | /techleet/inventario/{id} | Excluir | 204 / 404 / 400 |
| GET | /techleet/missaoUsuario | Listar | 200 / 404 |
| GET | /techleet/missaoUsuario/{id} | Buscar por ID | 200 / 404 |
| POST | /techleet/missaoUsuario | Cadastrar | 201 / 400 |
| PUT | /techleet/missaoUsuario/{id} | Atualizar | 201 / 400 |
| DELETE | /techleet/missaoUsuario/{id} | Excluir | 204 / 404 / 400 |
| GET | /techleet/parceria | Listar | 200 / 404 |
| GET | /techleet/parceria/{id} | Buscar por ID | 200 / 404 |
| POST | /techleet/parceria | Cadastrar | 201 / 400 |
| PUT | /techleet/parceria/{id} | Atualizar | 201 / 400 |
| DELETE | /techleet/parceria/{id} | Excluir | 204 / 404 |
| GET | /techleet/codigo | Listar | 200 / 404 |
| GET | /techleet/codigo/{id} | Buscar por ID | 200 / 404 |
| POST | /techleet/codigo | Cadastrar | 201 / 400 |
| PUT | /techleet/codigo/{id} | Atualizar | 201 / 400 |
| DELETE | /techleet/codigo/{id} | Excluir | 204 / 404 |

**Leitura da tabela:** os status refletem os retornos explícitos dos Resources. Uma lista vazia normalmente retorna 200 com []. Falhas não tratadas podem resultar em 500. A URI missaoUsuario usa U maiúsculo.

# 3. Diagrama de classes

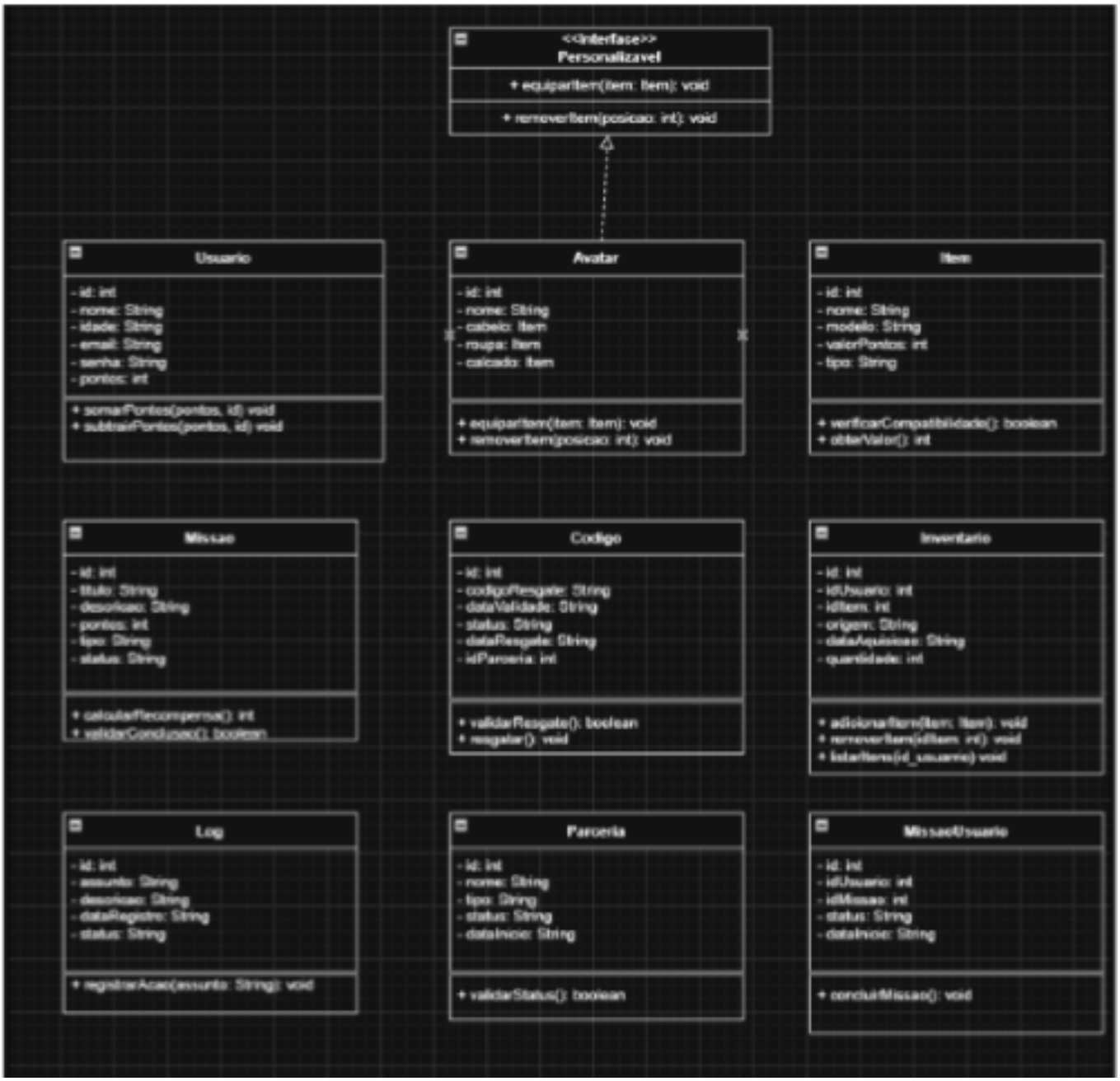
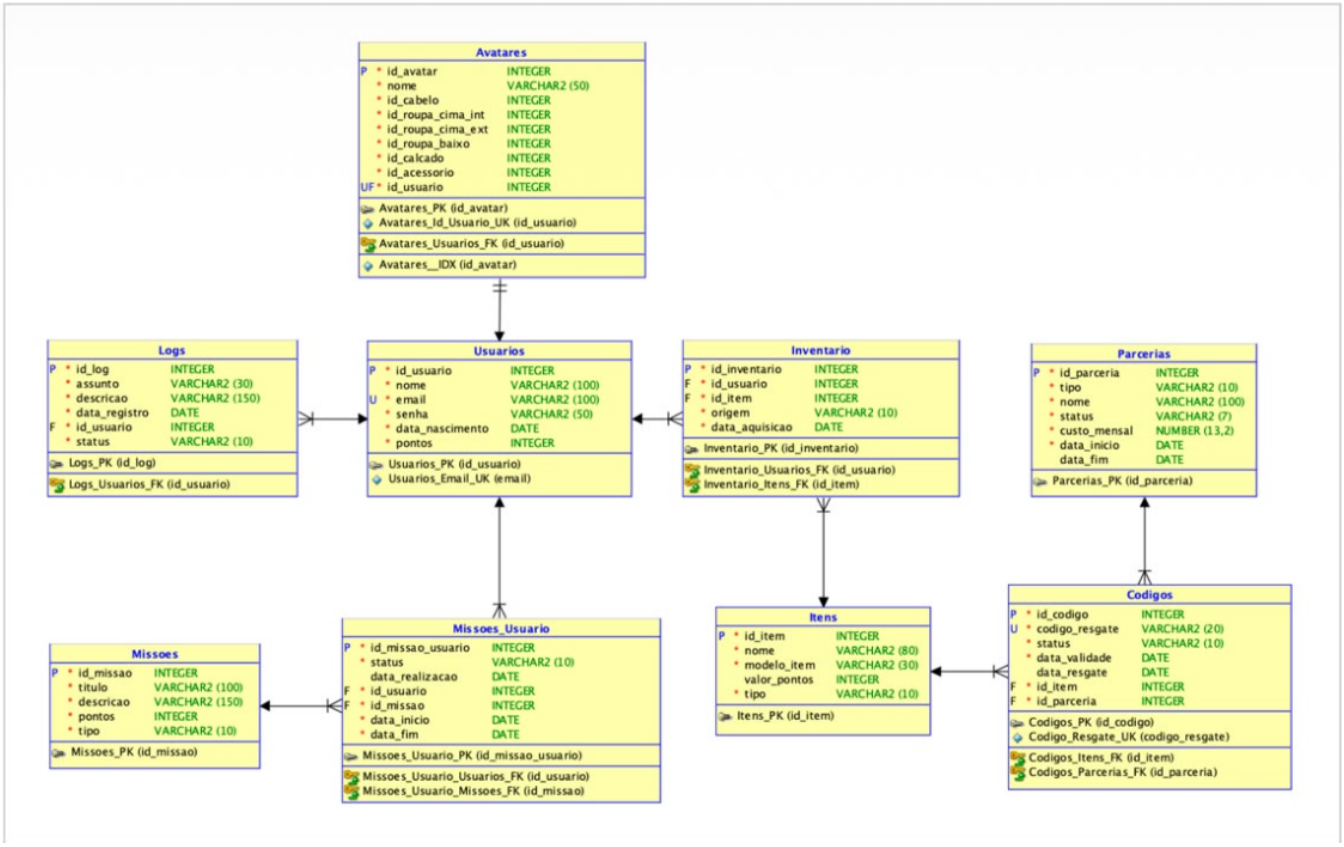



Diagrama de classes fornecido pela equipe, com atributos, métodos e relacionamentos da solução.

# 4. Modelo Entidade-Relacionamento (MER)




Modelo do banco de dados fornecido pela equipe, com entidades, atributos, chaves e relacionamentos.

# 5. Ferramentas e configuração

Requisitos extraídos do pom.xml, do Maven Wrapper e da ConnectionFactory.

| Ferramenta / requisito | Versão e finalidade |
|---|---|
| Java JDK | 21, configurado em java.version e no Dockerfile. Configure JAVA_HOME para esse JDK. |
| Spring Boot | 4.1.1, conforme o parent do pom.xml. Spring Web MVC e Jakarta Validation compõem a API. |
| Maven | Wrapper incluso (mvnw / mvnw.cmd); distribuição Maven 3.9.16. A primeira execução precisa acessar o repositório de dependências. |
| Oracle Database | Persistência dos dados por JDBC. Driver ojdbc17 declarado no pom.xml. |
| IDE / ferramentas | IntelliJ IDEA para importar o projeto Maven; terminal PowerShell; navegador e Postman ou equivalente para acessar a API. |

## Configurar a conexão

Defina as variáveis no terminal que executará a aplicação ou em **Run > Edit Configurations > Environment variables** no IntelliJ. Substitua os exemplos pelos dados do ambiente.

```
$env:DB_URL = 'jdbc:oracle:thin:@//HOST:1521/SERVICE_NAME'
$env:DB_USER = 'USUARIO_DO_BANCO'
$env:DB_PASSWORD = 'SENHA_DO_BANCO'
```

A ConnectionFactory lê essas variáveis diretamente. O application.properties atual define apenas o nome da aplicação.

# 6. Como executar a aplicação

Importação, execução local e verificação inicial.

## Pelo IntelliJ IDEA

1. Abra **File > Open** e selecione a pasta Techleet_spring ou o arquivo pom.xml.
2. Importe como projeto Maven e aguarde a resolução das dependências.
3. Em **Project Structure**, selecione o JDK 21. Confira também o JDK usado pelo Maven.
4. Configure DB_URL, DB_USER e DB_PASSWORD na configuração de execução.
5. Execute **br.com.fiap.TechleetApplication** pelo método main.
6. Aguarde a inicialização do servidor e acesse a API em **http://localhost:8080**, se a porta não tiver sido alterada.

## Pelo PowerShell

```
git clone https://github.com/TechleetFiap/Techleet_spring.git
cd Techleet_spring
java -version
.\mvnw.cmd -version
# Defina DB_URL, DB_USER e DB_PASSWORD nesta sessão.
.\mvnw.cmd spring-boot:run
```

## Gerar e executar o arquivo JAR

```
.\mvnw.cmd clean package
java -jar target/techleet-0.0.1-SNAPSHOT.jar
```

## Conferência inicial

Com o servidor iniciado, envie **GET http://localhost:8080/techleet/item**. Com a conexão e as tabelas corretas, a resposta deve ser 200 e um array JSON, que pode estar vazio. No Postman, selecione GET, informe a URL e clique em Send. O caminho raiz / não possui endpoint de apresentação no projeto.

Para testar o frontend publicado, acesse a URL da Vercel indicada ao final. A configuração de apontamento do frontend para uma API local depende do projeto frontend, que não está incluído neste repositório Spring.

# 7. Repositório e endereços

## Código-fonte Spring / GitHub

https://github.com/TechleetFiap/Techleet_spring

## API publicada / Render

https://techleet569602.onrender.com

## Frontend / Vercel

https://soul-challenge-sprint4.vercel.app/

## Exemplos de URIs na API publicada

GET https://techleet569602.onrender.com/techleet/item
GET https://techleet569602.onrender.com/techleet/missao
POST https://techleet569602.onrender.com/techleet/usuario/login